



مقال
تقني

الخصائص التشكيلية للتوليف بين البلاستيك والأخشاب لإثراء العمل الفني الخشبي.

* أمنية السيد محمد فؤاد عبد اللطيف

* الدراسة بمرحلة الماجستير بقسم الأشغال الفنية والتراث الشعبي، تخصص أشغال الخشب، كلية التربية الفنية، جامعة العاصمة.

البريد الإلكتروني: omnia_zarouk@fae.helwan.edu.eg

تاريخ المقال:

- تاريخ تسليم البحث الكامل للمجلة: ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣
- تاريخ القرار الأول لهيئة التحرير: ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣
- تاريخ تسليم النسخة المنقحة: ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣
- تاريخ موافقة هيئة التحرير على النشر: ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣

المخلص:

يتناول البحث الإمكانيات التشكيلية للبلاستيك المعاد تدويره داخل أعمال فنية، لإبراز جماليات الأخشاب، من خلال الدمج بين البلاستيك والخشب باستخدام الأساليب التشكيلية اليدوية. ويؤكد البحث على دور الفنانين التشكيليين الفاعل في مواجهة إحدى المشكلات البيئية الخطيرة، محاولا القيام بدور فعال للمساهمة في حلها، وهي مشكلة التلوث البيئي بالبلاستيك، فيقوم البحث بتناول جهود الفنانين في تشكيل البلاستيك المستهلك يعد جمعه من الطبيعة وإعلاء قيمته الفنية بتحويله لأعمال فنية فريدة من نوعها. كما يتم اختيار الفنانين على أساس توظيفهم لأغلب أشكال البلاستيك الموجودة في الطبيعة، سواء كانت زجاجات بلاستيكية أو أكياس للبقالة أو أجولة بلاستيكية منسوجة أو منتجات بلاستيكية مستهلكة، كما يلقي هذا البحث الضوء على حجم الكارثة البيئية التي يتسبب بها تراكم البلاستيك في الطبيعة بهدف زيادة الوعي بمخاطره، والتي تؤدي لتلوث الهواء والماء والتربة، وتوحيد الجهود للقضاء على هذه الكارثة. ويتخذ البحث أسلوب إعادة تدوير البلاستيك المستهلك وتوظيفه داخل الأعمال الفنية الخشبية، مع التجريب في طرق التوليف بين الخشب والبلاستيك بالأساليب اليدوية، استنادا إلى فكرة سلسلة التوريد العكسي في مجال الصناعة، مما يساهم في تقليل التلوث البيئي والمناخي، ويزيد الوعي لدى الجمهور بمخاطر أنماط الاقتصاد الخطي، ومزايا أنماط الاقتصاد الحلقي في الحفاظ على كوكب الأرض. كما يقدم البحث خامة تشكيلية ثرية بالامكانيات التشكيلية لممارسي الفن، ولطلاب المدارس، كخامة زهيدة التكاليف.

الكلمات المفتاحية: البلاستيك المستهلك- إعادة التدوير، سلسلة التوريد العكسي- التلوث البيئي- المشغولة الخشبية.

مقدمة البحث:

يعد اكتشاف البلاستيك من النعم التي أنعم الله بها على الناس أجمعين، وتستطيع الإحساس بذلك إذا نظرت فيما تستخدمه كل يوم من الأمتعة والأجهزة والأدوات الصغيرة والسيارات والطائرات وغير ذلك، ويمكنك من خلال هذه النظرة أن تعرف حجم ونسبة البلاستيك بأنواعه المختلفة الذي يدخل في حياتنا اليومية، وعموما أصبحت المواد البلاستيكية مما لا يمكن الاستغناء عنه في حياتنا المعاصرة (المليجي، 2005، ص 41).

وبالبلاستيك في حد ذاتها ليست ضارة للإنسان في الحالات العادية من الاستخدام، ولكن بعض المواد المضافة إلى البوليمرات الأساسية لتحسين مواصفاتها هي التي يدور حولها الجدل من حيث الإضرار بالصحة أو تلويث البيئة. ويمكن تفادي أضرار معظم هذه المواد باتباع تعليمات الاستخدام الصحيح للبلاستيك أثناء عملية التصنيع أو التدوير لإعادة الاستخدام.

وسواء كنا من مؤيدي استخدام البلاستيك أو من المناهضين لاستخدامه، فإن الحقيقة هي أن البلاستيك موجود وسيظل كذلك لبعض الوقت. وعليه يجب فهمه بشكل أفضل، وليست كل أنواع البلاستيك سيئة. فمن المؤكد أن البشرية قد استفادت منه في نواحي عديدة.

وبالبلاستيك أيضا أحد الخامات الهامة جدا في حياة الإنسان، فيذكر أحد الباحثين أن "خامة البلاستيك هي أحد الخامات التي خلفتها التكنولوجيا الحديثة، فلا يخلو مكان من حولنا إلا ويستخدم فيه البلاستيك، فأينما كنت سواء في قاعة الدرس أو غرفة نومك أو مكتبك أو حتى في الشارع أو ملعب الكرة، فستجد أنه من الصعب أن يوجد جهاز أو أداة تخلو من البلاستيك. لقد أصبح البلاستيك شيئا مقبولا في المجتمع الذي نعيشه، مكونا حضارة كاملة، بما يفرزه لنا من جديد التصميمات والأشكال كل يوم. حتى أنه يمكننا القول أننا نعيش عصر البلاستيك (بولس، ٢٠٠٨، ص ٨١٨). "كما تتوافر بكثرة في صورة مستهلكات قابلة لإعادة التدوير. وقال أ.د طایل محمود الحسن نقلا عن د/ زكريا القضاة عن أهمية تدوير المخلفات وإعادة استخدامها إن التدوير هو عمليات تحويل المواد المستعملة والنفايات إلى مواد جديدة ومنتجات مفيدة" (محمود، ٢٠١٤، ص 65).

لذلك يمكن الاستفادة منه ومن إعادة تدويره بشكل كبير، نجني من ورائه العديد من الفوائد، من حيث تقليل حجم إنتاج البلاستيك الجديد، وتقليل الطاقة المستخدمة في إنتاجه، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن عمليات

التصنيع، وبالتالي الحد من الاحتباس الحراري وتغير المناخ، والحد من تلوث البيئة الناتج عن تقليل البلاستيك المستهلك ورفع من الطبيعة والبحار وتحسن البيئة الطبيعية من جراء ذلك.

ومن هذا المنطلق فلقد انطلقت "المنافسة بين منظمات الأعمال بكافة قطاعاتها وبالأخص المنظمات الصناعية في تبني المبادرات والممارسات الصديقة للبيئة جعلتها تبحث عن ميزة تنافسية من هذا المنظور، ودفعتها باتجاه البحث عن التقنية الخضراء لحماية البيئة واستدامة مواردها وتحسين صورتها وسمعتها في المجتمع الذي يحويها وفي النتيجة تحقيق منافع اقتصادية يضيف دعما للمركز أو موقع التنافسي للمنظمة (الحمداني وآخرون، ٢٠٢٢، ص 41).

ومن أحد الحلول الإبداعية التي توصل لها مجال الصناعة بعد بحث وتجريب ودراسات هو ما يسمى بسلسلة التوريد العكسي، " (Closed loop supply chain management) (CLSCM) أحد الحلول التي تلجا إليها المنظمات لاستدامة أداء التصنيع، حيث يشير مصطلح سلسلة التوريد العكسية إلى عملية استرداد/استرجاع المنتج مرة أخرى فتشكل سلسلة توريد ذات الحلقة المغلقة، ويعتمد نجاح سلسلة التوريد ذات الحلقة المغلقة على تصرفات كل من المصنعين والعملاء. الآن، يتطلب من يتطلب من الشركات المصنعة إنتاج المنتجات على نحو يمكن تفكيكها أو إعادة استخدامها أو إعادة تصنيعها وذلك بسبب التشريعات المحلية والدولية لحماية البيئة. ومن ناحية أخرى، يتزايد عدد العملاء الذين يدعمون حماية البيئة عن طريق تسليم منتجاتهم المستخدمة إلى نقاط التجميع. وعلى الرغم من أن معظم الشركات تدرك أن التكلفة الإجمالية للمعالجة أعلى من التكلفة الإجمالية للصناعة، فقد وجد أن المنتجات المعادة يمكن أن تؤدي إلى عمليات شراء متكررة وتقلل من مخاطر تقلب الطلب على المواد وتكلفتها." (نور الدين وآخرون ، ٢٠٢٠، ص 155)

مشكلة البحث:

من خلال ما سبق يمكن تحديد مشكلة البحث في التساؤل التالي:

- كيف يمكن إعادة تدوير خامات البلاستيك المستهلكة للاستفادة منها في إثراء الأعمال الفنية الخشبية؟

فروض البحث:

- إعادة تدوير البلاستيك المستهلك وإمكاناته التشكيلية يثري مجال أشغال الخشب.
- يمكن تشكيل وتوليف البلاستيك المستهلك مع الخشب بالتقنيات اليدوية.

تعني كثيرا أو متعددا، وعليه فإن كلمة بوليمر تعني كثير الوحدات أو متعدد الجزيئات، ويعد هذا اللفظ هو الشائع في هذا المجال (محمد، ٢٠٠٣، 118).

إعادة التدوير:

إعادة تدوير النفايات موجود منذ القدم في الطبيعة، ففضلات بعض الكائنات الحية تعتبر غذاء لكائنات حية أخرى، وقد مارس الإنسان عملية إسترجاع النفايات منذ العصر البرونزي، حيث كان يذيب مواد معدنية لتحويلها إلى أدوات جديدة. والمقصود بإعادة التدوير هو إعادة استخدام المخلفات؛ لإنتاج منتجات أخرى أقل جودة من المنتج الأصلي.

التوليف (synthesis):

يعني التزاوج والتوافق بين أكثر من خامة في العمل الفني الواحد، حيث يتحقق التعايش الجمالي بين الخصائص التشكيلية المختلفة، بما يحقق الانسجام والتجانس بينها بهدف الوصول لقيم تشكيلية مختلفة مميزة للعمل الفني.

التوريد العكسي

هي عملية تنطوي على سفر المنتجات إلى الداخل أو إلى الخلف من المستهلك النهائي إلى الصانع / المورد ثم التخلص منها وإعادة استخدامها و تجديدها و إعادة تصنيعها أو إعادة تدويرها (حميدة، 2001، ٢٤).

منهجية البحث:

يتبع هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي في الإطار النظري و المنهج التجريبي في الإطار العملي من خلال عدة محاور:

الإطار النظري:

المحور الأول: دراسة أنواع البوليمرات الصناعية المختلفة وخصائصها.

المحور الثاني: دراسة مختارات من أعمال الفنانين المهتمين بتوظيف البلاستيك.

المحور الثالث: فعالية التربية الفنية ومجال اشغال الخشب للإستفادة من التوظيف الجمالي للجمع بين خامة الخشب والبلاستيك.

الإطار العملي:

المحور الرابع: التجريب في توليف الأخشاب (الموسكي و الزان) مع البوليمرات الصناعية.

المحور الأول: دراسة أنواع البوليمرات الصناعية المختلفة وخصائصها.

أهداف البحث:

١. إبراز القيمة الجمالية الناتجة عن الجمع بين الخشب والبلاستيك في صياغة شكل غير تقليدي للمشغولة الخشبية.
٢. توضيح أساليب وتقنيات التنفيذ للجمع بين الخشب والبلاستيك التي تتماشى مع طبيعة خامة الخشب وحدوده الجمالية والتكوينية.
٣. إيجاد مداخل للتجريب في التربية الفنية ومجال اشغال الخشب بالاستفادة بالخامات المستهلكة (البلاستيك) كعناصر جمالية وشكلية مضافة لخامة الخشب.

أهمية البحث:

- المساهمة في تقليل الأضرار البيئية الكارثية الناتجة من تراكم البلاستيك في الطبيعة.
- بذل الجهد في تحقيق التنمية المستدامة من خلال المحافظة على الموارد الطبيعية، من خلال إعادة تدوير الخامات.
- طرح أساليب وتقنيات غير تقليدية لإثراء السطح الخشبي بخامة البلاستيك كإضافة شكلية وجمالية.

حدود البحث:

- يقتصر البحث على استخدام المستهلكات البلاستيكية الصلبة.
- يقتصر البحث على أساليب التشكيل اليدوية في التوليف بين الأخشاب (الطبيعية أو الصناعية) أو الجمع بينهما وبين خامة والبلاستيك.
- تجربة ذاتية للباحث لتنفيذ عدداً من التجارب التقنية والاعمال الفنية الخشبية.

مصطلحات البحث:

البلاستيك:

إن لفظ بلاستيك يطلق على كل شيء به لدانة، أي كل شيء يمكن أن يتشكل تحت الضغط دون أن يفقد ترابطه ويستطيع أن يحتفظ بالشكل الجديد الذي اكتسبه (كزنج، بارسلي، بدون تاريخ، ١٣١٤). وحقيقة الأمر: أن مصطلح اللدائن غير دقيق فهو يُعبر عن صفة من صفات البلاستيك ألا وهي اللدونة، ولكنه لا يصلح كتعريف جامع مانع للبلاستيك، فاللدونة صفة لاتقتصر على البلاستيك فقط، حيث تتصف بها مواد أخرى كالمعدن والزجاج. ولذلك فيجب هنا الرجوع للتركيب الكيميائي للبلاستيك والذي يميزه عن غيره من المواد الأخرى. ويطلق مصطلح البوليمرات Polymers على البلاستيك، وهي كلمة مشتقة من الأصل اللاتيني مونمر Monomer تعني الوحدة أو الجزء، وكلمة Poly

١. طيع التشكيل دون حدوث أي تغيير في تركيبه الطبيعي عند تعرضه لدرجات الحرارة المناسبة.
 ٢. عدم قابليته للكسر بسهولة.
 ٣. متعدد الألوان والسّمك، وهو شفاف في حالته النقية ويسهل صبغه بألوان مختلفة.
 ٤. يمكن لحام أجزائه بواسطة المذيبات البلاستيكية الخاصة (الكلوروفورم) وبعض مواد اللصق الحديثة أو البترولية مثل البنزين والأسيتون.
 ٥. يمكن صقله وإزالة ما عليه من خشونة باستخدام قرص التلميع البسيط.
 ٦. يجمع في تشكيله جميع طرق التشكيل من نشر ولصق ولحام وثقب وغير ذلك.
 ٧. خفيف الوزن ويقاوم الصدأ والتآكل من الكيماويات.
 ٨. مادة عضوية يمكن أن تكون سائلة في إحدى مراحلها ويمكن حملها على ذلك واتخاذ الشكل المطلوب باستخدام الحرارة والضغط المناسبين وهي تحتفظ بهذا الشكل إذا مُنعت عنها الحرارة (بولس، ٢٠٠٨، ص ٨٢١).
- وكل ما سبق من الصفات التشكيلية والميكانيكية للبلاستيك والتي تؤهله لأن يكون إضافة قيمة للتوليف داخل الأعمال الفنية الخشبية، فيستفيد الفنانون من إمكاناته التشكيلية وقابليته للتشكيل اليدوي. وللبوليمرات الصناعية صفات تميزها عن غيرها من المواد الطبيعية الأخرى وهي اجتماع الخواص المتعددة في المادة الواحدة، بينما المواد الأخرى يتمتع كل منها بخاصية منفردة مميزة، فمن الممكن أن تجتمع صفات القوة والمرونة والصلابة وخفة الوزن والشفافية في آن واحد في مادة بلاستيكية واحدة مما يجعلها صالحة لعدة استخدامات متباينة بينما المواد الأخرى المنفردة بخاصية واحدة لا يمكن أن تصلح لذلك. وهذا هو السبب في الانتشار الكبير للمنتجات البلاستيكية. ومن مزايا البوليمرات الصناعية أيضا قلة تكاليفها، وتوافرها في صورة خامات كالألواح والحبيبات والأعمدة والاسطوانات ذات المقاسات المختلفة، ومنها المصنعة كأدوات المائدة والزجاجات والعلب إلى آخره، ومنها المستهلكات التي تم الاستغناء عنها.
- وللبلاستيك شخصيته الفريدة في التشكيل، فهو يقبل التشكيل بالأدوات اليدوية البسيطة كالتفريغ والبرد والصقل والخرط، كما يتميز بسرعة تشكيله فيتيح للفنان إسقاط شخصيته على الخامة بتلقائية، فالبلاستيك يلين ويلتوي بالحرارة ثم يتصلب بسرعة عندما يفقدها، مما يمكن الفنان من ابتكار هيئات عفوية بشكل سريع وبمجهود قليل.
- ويمكن التحكم في سرعة تصلب البلاستيك أثناء حالته السائلة عن طريق التحكم في كمية المادة المُصلبة، وتلك الخاصية تساعد الفنان على ابتكار تأثيرات لونية تلقائية ناتجة من الصب لتنتج تمازجات لونية لا نهائية، وكلما زادت خبرته ومهارته في تشكيل الخامة استطاع أن يتحكم في تلك التكوينات التلقائية فيمتلك القدرة على تكرارها والاستفادة منها، الأمر الذي يميز تجربته عن غيره من الفنانين، ويفتح مجالا واسعا أمام ظهور تفرد وتميز شخصية كل فنان.
- ومن الهام جدا قبل التعرض للتجربة العملية أن نتعرف على الخواص المميزة للبلاستيك:

إن الانطلاق من فكرة سلسلة التوريد العكسية، يمكن للفنان عموما وفنان أشغال الخشب خصوصا إمداد مرسومه بالخامات البلاستيكية المستهلكة، قليلة التكاليف أو يمكن القول بأنها منعدمة التكاليف، فضلا عن إمكاناتها التشكيلية المتعددة. وللتمكن من فعل ذلك يجب التعرف على أنواع البلاستيك الموجودة حولنا، والتعرف على تركيبها الكيميائي من أجل التمكن من تشكيلها داخل الأعمال الفنية الخشبية.

وللبلاستيك صفات تميزه عن غيره من المواد الطبيعية الأخرى وهي اجتماع الخواص المتعددة في المادة البلاستيكية الواحدة، بينما المواد الأخرى يتمتع كل منها بخاصية منفردة مميزة، فمن الممكن أن تجتمع صفات القوة والمرونة والصلابة وخفة الوزن والشفافية في آن واحد في مادة بلاستيكية واحدة مما يجعلها صالحة لعدة استخدامات متباينة بينما المواد الأخرى المنفردة بخاصية واحدة لا يمكن أن تصلح لذلك. وهذا هو السبب في الانتشار الكبير للمنتجات البلاستيكية.

ومن مزايا البلاستيك أيضا قلة تكاليفه وتوافره في بيئتنا المحيطة بأشكال وأنواع متعددة، منها الجديدة في صورة خامات كالألواح والحبيبات والأعمدة والاسطوانات ذات المقاسات المختلفة، ومنها المصنعة كأدوات المائدة والزجاجات والعلب إلى آخره، ومنها المستهلكات التي تم الاستغناء عنها.

وللبلاستيك شخصيته الفريدة في التشكيل، فهو يقبل التشكيل بالأدوات اليدوية البسيطة كالتفريغ والبرد والصقل والخرط، كما يتميز بسرعة تشكيله فيتيح للفنان إسقاط شخصيته على الخامة بتلقائية، فالبلاستيك يلين ويلتوي بالحرارة ثم يتصلب بسرعة عندما يفقدها، مما يمكن الفنان من ابتكار هيئات عفوية بشكل سريع وبمجهود قليل.

ويمكن التحكم في سرعة تصلب البلاستيك أثناء حالته السائلة عن طريق التحكم في كمية المادة المُصلبة، وتلك الخاصية تساعد الفنان على ابتكار تأثيرات لونية تلقائية ناتجة من الصب لتنتج تمازجات لونية لا نهائية، وكلما زادت خبرته ومهارته في تشكيل الخامة استطاع أن يتحكم في تلك التكوينات التلقائية فيمتلك القدرة على تكرارها والاستفادة منها، الأمر الذي يميز تجربته عن غيره من الفنانين، ويفتح مجالا واسعا أمام ظهور تفرد وتميز شخصية كل فنان.

ومن الهام جدا قبل التعرض للتجربة العملية أن نتعرف على الخواص المميزة للبلاستيك:

كلوريد البولي فينيل (PVC):

هذا البلاستيك الصلب مقاوم للمواد الكيميائية والعوامل الجوية، مما يجعله مرغوباً في تطبيقات البناء والتشييد، في حين أن حقيقة أنه لا يوصل الكهرباء يجعله شائعاً للتطبيقات عالية التقنية، مثل الأسلاك والكابلات. كما أنه يستخدم على نطاق واسع في التطبيقات الطبية لأنها غير منفذة للجراثيم، ويمكن تطهيرها بسهولة، وتوفر تطبيقات تستخدم مرة واحدة تقلل العدوى في مجال الرعاية الصحية.

على الجانب الآخر يجب أن نلاحظ أن مادة PVC هي أخطر أنواع البلاستيك على صحة الإنسان، ومن المعروف أنها تسرب قدر من السموم الخطرة طوال دورة حياتها بأكملها (على سبيل المثال: الرصاص، والديوكسينات، وكلوريد الفينيل).

ومن أمثلة استخدامات كلوريد البولي فينيل: أنابيب السباكة، وبطاقات الائتمان، ولعب البشر والحيوانات الأليفة، ومزاريب المطر، وأكياس السوائل الوريدية، والأنابيب الطبية وأقنعة الأكسجين.

البولي إيثيلين منخفض الكثافة (LDPE):

هي نسخة أكثر نعومة ووضوحاً ومرونة من HDPE. غالباً ما تستخدم كبطانة داخل علب المشروبات، وفي أسطح العمل المقاومة للتآكل وغيرها من المنتجات.

ومن أمثلة استخداماتها: أغلفة بلاستيكية / ملتصقة، أكياس شطائر وخبز، تغليف فقاعات، أكياس قماعة، أكياس بقالة وأكواب مشروبات.

مادة البولي بروبيلين (PP):

وهو أحد أكثر أنواع البلاستيك متانة. إنه أكثر مقاومة للحرارة من أنواع البلاستيك الأخرى، مما يجعله مثاليًا لأشياء مثل تغليف الطعام وحمل العناصر الساخنة أو التسخين بنفسه. إنه مرن بدرجة كافية للسماح بانحناء خفيف، لكنه يحتفظ بشكله وقوته لفترة طويلة.

ومن أمثلة استخداماته: القش وأغطية الزجاجات وزجاجات الوصفات الطبية وحوايات الطعام الساخنة وشرائط التغليف وحفاضات الأطفال وصناديق DVD / CD.

البوليسترين (PS):

يُعرف هذا البلاستيك الصلب باسم (الستايروفوم)، وهو منخفض التكلفة ويعزل جيداً، مما جعله عنصراً أساسياً في صناعات الأغذية والتعبئة والبناء. يعتبر البوليسترين من البلاستيك الخطير - مثل بولي كلوريد الفينيل- يمكنه بسهولة تسريب السموم الضارة مثل

وتلتوي بالحرارة ثم تتصلب بسرعة عندما تفقدها، مما يمكن الفنان من ابتكار هياكل عفوية بشكل سريع وبمجهود قليل.

ويمكن التحكم في سرعة تصلب البولييمرات الصناعية أثناء حالتها السائلة عن طريق التحكم في كمية المادة المُصلبة، وتلك الخاصة تساعد الفنان على ابتكار تأثيرات لونية تلقائية ناتجة من الصب لتنتج تمازجات لونية لا نهائية، وكلما زادت خبرته ومهارته في تشكيل الخامة استطاع أن يتحكم في تلك التكوينات التلقائية فيمتلك القدرة على تكرارها والاستفادة منها، الأمر الذي يميز تجربته عن غيره من الفنانين، ويفتح مجالاً واسعاً أمام ظهور تفرد وتميز شخصية كل فنان.

الأنواع الأساسية للبلاستيك:

وقد يظن البعض أن البلاستيك نوعاً واحداً، بينما الحقيقة أن هناك مئات الأنواع من البلاستيك وتسمى البولييمرات، ولكن القليل منها فقط هو ما نتفاعل معه بشكل يومي.

ويُعد التعرف على الأنواع المختلفة من البلاستيك أمراً بالغ الأهمية لفهم مدى تعقيد عمليات إعادة التدوير والعوامل الصحية المرتبطة بالبلاستيك. وهو موضوع ضخم وكبير لذلك لن نتعمق الدارسة في الجانب الكيميائي أكثر من اللازم، وإنما ستكتفي بالقدر الذي يضع الفنانين في الطرق الصحيح في رحلة تعاملهم مع البلاستيك.

وتتمثل الخطوة الأولى في معرفة الأنواع الأساسية للبلاستيك والتي نواجهها كثيراً، وتعرض لها يومياً، ومترقمة وفقاً لرموز إعادة التدوير الخاصة بها، شكل رقم (٨).

البولي إيثيلين تيريفثاللات (PET أو PETE):

هذا هو أحد أكثر أنواع البلاستيك استخداماً. إنه خفيف الوزن وقوي وشفاف عادةً وغالباً ما يستخدم في تغليف المواد الغذائية والأقمشة (البوليستر). ومن أمثلته: زجاجات المشروبات، زجاجات/برطمانات الطعام (تتبيلة السلطة، زبدة الفول السوداني، العسل، إلخ) والملابس المصنوعة من البوليستر أو الحبال.

البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE):

يعد البولي إيثيلين أكثر أنواع البلاستيك شيوعاً في العالم، ولكنه مصنف إلى ثلاثة أنواع: عالي الكثافة، ومنخفض الكثافة، وخطي منخفض الكثافة. والبولي إيثيلين عالي الكثافة قوي ومقاوم للرطوبة والمواد الكيميائية، مما يجعله مثاليًا للكرتون والحوايات والأنابيب ومواد البناء الأخرى. ومن أمثلته: علب الحليب وزجاجات المنظفات وبطانات علب الحبوب والألعاب والدلاء ومقاعد الحديقة والأنابيب الصلبة. أكياس وأنابيب السوائل البلاستيكي.

- ثم استخدمت الفنانة أسلوب تحديد الخط الخارجي وتثبيت شكله في عدة أعمال، كأن تقتصر على استخدام الخط الخارجي المستدير في عدد من أعمالها.
- كما استخدمت الفنانة تقنية التثبيت بالمواد اللاصقة لتثبيت البقايا البلاستيكية على سطح اللوحة.
- كما استخدمت الفنانة أسلوب القطع لاختيار الأجزاء التي تراها مناسبة من البقايا البلاستيكية.
- واعتمدت الفنانة على أسلوب الطبقات المتتالية في تثبيت البلاستيك لتحقيق فكرة أعمالها الفنية.

التقنيات الخاصة بالفنانة فيرونیکا ريتشروفا، شكلي رقم (٣ ، ٦):

- استخدمت الفنانة الزجاجات البلاستيكية المستهلكة فقط في أعمالها، فاستخدمت أسلوب القطع لاختيار الأجزاء التي تريدها.
- كما استخدمت أسلوب التثقيب بالحرارة لإضافة الملامس لأعمالها.
- كما قامت بشق البلاستيك لشرائح رفيعة للتعبير عن الشعيرات الدقيقة.
- واستخدمت أسلوب اللصق بالمواد اللاصقة الشفافة.
- واستخدمت أسلوب اللصق بالدمج عن طريق الحرارة وفيه تقوم الفنانة بصهر جزئي للقطعتين المراد تجميعهم ودمج الأجزاء المصهورة لتلتصق بشكل نهائي غير قابل للفصل.
- وعبرت الفنانة عن أشكال الزهور والحيوانات بأسلوب واقعي يحاكي الأشكال من الطبيعة.
- كما اهتمت الفنانة بتحقيق الجانب الوظيفي في بعض كالتريات الضخمة ووحدات الإضاءة.
- استخدمت الفنانة الأجولة البلاستيكية المنسوجة في بعض أعمالها، مما دعاها إلى استخدام أسلوب الحياكة بالخيط في تثبيت أعمالها.
- كما استخدمت الأسلاك المعدنية لعمل هياكل الأشكال في بعض أعمالها.

التقنيات الخاصة بالفنان أليخاندر دوران، شكل رقم (٤):

- استخدم الفنان في أعماله بشكل عام المستهلكات البلاستيكية كما هي، حيث كان يثبتها في الأرض عن طريق دفن جزء منها في التربة، أو عن طريق اللصق في بعضها البعض لتكوين محاكاة للنهر الجاري، لكي يعبر عن تدفق خامات البلاستيك في الطبيعة محذرا من أخطارها المدمرة للطبيعة.

التقنيات الخاصة بالفنانة فرانشيكا باسكوالي، شكل رقم (٥):

- استخدمت الفنانة أسلوب الرص والتجميع على أرضية بواسطة الغراء البلاستيكي الساخن.
- واستخدمت أسلوب الربط بخيوط الصيد البلاستيكية لتكوين مجموعات من الماصات البلاستيكية المميزة لأعمالها.
- وقامت الفنانة بتعليق أعمالها وأجزاء منها بواسطة خيوط الصيد البلاستيكية داخل فراغ قاعات العرض.

الستيرين وهو سم عصبي، والذي يمكن امتصاصه بعد ذلك بسهولة عن طريق الطعام وبالتالي ابتلاعه من قبل البشر.

ومن أمثلة استخداماته: الأكواب وحاوليات الطعام الجاهزة للشحن وتغليف المنتجات وعلب البيض وأدوات المائدة وعزل المباني.

أنواع أخرى:

تعتبر هذه الفئة شاملة لأنواع البلاستيك الأخرى التي لا تنتمي إلى أي فئة من الفئات الست الأخرى ونقوم بذكره حيث قد نصادف أحيانا رمز إعادة التدوير رقم ٧ ، لذلك من المهم معرفة ما يعنيه ذلك. أهم شيء هنا هو أن هذه المواد البلاستيكية غير قابلة لإعادة التدوير عادةً.

ومن أمثلة استخداماتها: النظارات وزجاجات الأطفال والزجاجات الرياضية والإلكترونيات وأقراص CD / DVD وتركيبات الإضاءة وأدوات المائدة البلاستيكية الشفافة.

المحور الثاني: دراسة مختارات من أعمال الفنانين المهتمين بتوظيف البلاستيك.

ولقد استخدم فنانون عدة البلاستيك المستهلك في أعمالهم الفنية، للتعبير عن قضايا ومضامين فكرية مختلفة، من أهمها الحفاظ على البيئة من مخاطر تراكم البلاستيك، وفيما يلي استعرضت الباحثة نماذج لمساهمات بعض الفنانين لتوضيح مدى التنوع في توظيف مستهلكات البلاستيك وإعادة تدويرها لتنتج أعمال فنية عالية القيمة، وكذلك الوقوف على التقنيات المستخدمة في تشكيلهم للبلاستيك.

التقنيات الخاصة بالفنان خليل تشيشتي، شكل رقم (١):

- يظهر في هذا العمل استخدام الفنان لتقنية التغطية بالبلاستيك، والتي تعتمد على تغطية السطح برقائ أو أفلام من البلاستيك باستخدام اللصق بالغراء وكذلك التثبيت بالمسامير والدبابيس في بعض الأماكن.
 - كما استخدم القص للبلاستيك لينتج منه شرائح رفيعة للتعبير عن الشعر..
 - واستخدم كذلك أسلوب الطي لتحقيق الكتل في العمل الفني وإظهار التفاصيل.
 - كما استخدم الفنان الحرارة لتطبيع البلاستيك على وجه القالب المستخدم ليتمكن من إظهار التفاصيل الدقيقة للوجه والأذنين.
 - ونجد أن الفنان قد استخدم التقنيات المناسبة للحالة التي يوجد عليها البلاستيك وهو ما حقق أسلوبا مميزا في تطويع الخامة.
- #### التقنيات الخاصة بالفنانة جوديث سيلبي لانغ، شكل رقم (٢ ، ٧):
- استخدمت الفنانة أسلوب الفرز للمستهلكات البلاستيكية الخاصة بها والتي جمعتها من أماكن كثيرة، وقامت الفنانة بتكوين مجموعات لونية متوافقة خاصة بها، تظهر في أعمالها بوضوح.

انبثاق البلاستيك خارج الكتلة الخشبية شكل رقم (١٤):

وفيه قامت الباحثة بتشكيل كتلة خشبية وثقبها من أعلى ثم قامت بتشكيل شرائح من البلاستيك بالحرارة لتتضافر وتظهر كأنها تنبثق من داخل الكتلة الخشبية وبالفعل تم التعايش بين الخشب والبلاستيك بصورة مقبولة.

تغليف كتلة خشبية داخل شرائح البلاستيك شكل رقم (١٥):

وفي هذه التجربة قامت الباحثة بتغليف كتلة خشبية داخل شريحة من البلاستيك الشفاف عن طريق الحرارة و كانت الحرارة الزائدة تتسبب في تعقيم سطح البلاستيك حتى توصلت الباحثة لاستخدام الهواء الساخن بديلا عن التسجين بسلك التنجستين فحافظت الشريحة البلاستيكية على شفافيتها لتظهر تجاريز الخشب من خلالها بطريقة مقبولة.

الجمع بواسطة المسامير شكل رقم (١٦):

وفيه قامت الباحثة بعدة تجارب لتثبيت البلاستيك بالمسامير المختلفة على سطح الخشب ونجحت فيهم جميعا، واحتاج الأمر لتسخيم البلاستيك قليلا ليلين سطحه ولا ينكسر عند دق المسامير فيه بالشاكوش. كما تطلب الأمر ثقب البلاستيك بالمخراز الساخن قبل تثبيت المسامير القلاووظ حتى لا ينكسر البلاستيك.

الحفر داخل الخشب لتثبيت البلاستيك. شكل رقم (١٧):

وفيه قامت الباحثة بحفر أجزاء داخل الخشب وتسييل البلاستيك داخلها فالتصق البلاستيك بالخشب عند تصلبه، ولتحسين هذه التقنية قامت الباحثة بتغيير اتجاهات الحفر داخل الخشب وتغيير أعماق الحفر فأدى ذلك إلى تثبيت محكم لقطع البلاستيك داخل سطح الخشب واستحالة خروجها منه دون كسرهما.

مجسم خشبي مركب شكل رقم (١٨):

وفيه قامت الباحثة بتجريب تعايش البلاستيك مع تركيبة مجسمة من الخشب، ونجحت في تعايش البلاستيك داخل فراغ الخشب الأمر الناتج عن سهولة تشكيل البلاستيك بالحرارة.

التثبيت بالزوائد شكل رقم (١٩):

وفيه قامت الباحثة بلحام زوائد من البلاستيك في أطراف الشكل المراد تثبيته مع الخشب ثم عمل ثقوب تقابلها في سطح الخشب، ومن ثم تثبيت الزوائد البلاستيكية داخل ثقوب الخشب المواد اللاصقة وبالفعل نجح التثبيت بشكل مقبول.

تطعيم أشكال هندسية منتظمة من البلاستيك مع الخشب شكل رقم (٢٠):

وفي هذه التجربة قامت الباحثة بتشكيل وحدات بلاستيكية هندسية مكررة وتطعيمها في ما يقابلها من مساحات محفورة

– واقتصرت الفنانة على استخدام المعاصات البلاستيكية في أعمالها، لتوجيه رسالة إلى العالم لمناهضة المنتجات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة وضرورة القضاء على إنتاجها.

المحور الثالث: التجريب في توليف الأخشاب مع البوليمرات**الصناعية:**

قامت الباحثة بالعمل على الجوانب التالية في الجمع بين الخشب والبوليمرات (التشكيل اليدوي، التشكيل المباشر، التثبيت، التعايش بين الخامتين، وجاءت تفاصيل التجربة على النحو التالي:

الجمع بين الخشب والبلاستيك باستخدام البوليمرات الصناعية**السائلة شكل رقم (٩):**

قامت الباحثة بتجهيز قالب من السيليكون، مع صب طبقة من البوليمر السائل وتركها تجف لمدة ٢٤ ساعة، ثم تثبيت قطع من الأخشاب وقطع من البلاستيك المستهلك على الطبقة الجافة بواسطة السيليكون الساخن، ثم قامت بصب البوليمر السائل وتركه ٢٤ ساعة لتتمام التصلب، وتم قطعه على منشار الديسك.

جمع الخشب بالبلاستيك داخل قالب بالحرارة شكل رقم (١٠):

وفي هذه التجربة قامت الباحثة بالجمع بين الخشب والبلاستيك داخل القالب عن طريق صهر البلاستيك بواسطة مسدس الهواء الساخن والسماح له بتغليف الخشب أثناء انصهاره. وتم الترابط بينهما بصورة ممتازة وقوية.

الجمع بين الخشب والبلاستيك بالخراطة شكل رقم (١١):

قامت الباحثة بتجهيز طبقات متتالية من شرائح الخشب والبلاستيك وتجميعها بواسطة البوليمر الصناعي السائل على هيئة متوازي مستطيلات، وبعد تمام الجفاف قامت الدارسة بخراطة متوازي المستطيلات لينتج أعمدة مستديرة القطاع كما في شكل رقم (١١).

جمع الخشب والبلاستيك وتشكيلهم بالمبرد شكل رقم (١٢):

قامت الدارسة بتسييل البلاستيك بالحرارة داخل شقوق في سطح الخشب، وبعد تصلب البلاستيك قامت الدارسة ببرد الكتلة بواسطة المبرد الخشابي فأعطى نتيجة غير ناجحة لكبر حجم أسنان المبرد، وعند تجريب تقنية البرد بالمبرد الحادى نجحت العملية، واحتاج البلاستيك للصقل بفرشاة القماش ليعود سطحه مصقولا.

توليف البلاستيك مع مجسم خشبي منحوت شكل رقم (١٣):

وفيه قامت الباحثة بتجربة تشكيل وتثبيت البلاستيك ليتعايش مع مجسم خشبي منحوت ونجح تشكيل البلاستيك ليؤدي دوره في تكوين العمل الفني، وتم التشكيل المباشر للبلاستيك بالحرارة على المجسم الخشبي.

العلمي الثالث- تطوير التعليم النوعي في مصر والعالم العربي، كلية التربية النوعية -جامعة المنصورة

الكتب العربية:

٢. السيد عبد الستار المليجي، ٢٠٠٥: صناعة البلاستيك، دار النشر للجامعات، مصر
٣. عبد الله الفارس محمد، ٢٠٠٣: البلاستيك في حياتنا، دار الكويت للنشر والتوزيع
٤. أحمد حسن أحمد حميدة، ٢٠٠١: إقتصاديات الصناعة المستدامة، دار الفكر العربي الاردن

المجلات:

٥. الحسن طایل محمود، ٢٠١٤: صناعة التدوير وأثرها على البيئة، مجلة الأمن والحياة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مج ٣٣، ع ٣٨٧
٦. الحمداني، عمار عواد محمد، و ريباز برهان عبد الكريم. "أثر تبني دورة تقانة المعلومات الخضراء في تحقيق التصنيع المستدام: دراسة ميدانية لآراء عينة من المهندسين والفنيين في المحطة الغازية لتوليد الكهرباء في محافظة السلېمانية". مجلة جامعة كركوك للعلوم الإدارية والاقتصادية، مج ١٢، ع ٢٤ (٢٠٢٢)
٧. نور الدين، عمرو أحمد أحمد، صلاح الدين إسماعيل صلاح الدين، و فتية حسن عبدالوهاب هريدي. "أثر سلسلة التوريد العكسية على التصنيع المستدام: دراسة ميدانية". مجلة البحوث المالية والتجارية، ع ٤ (2020).

الكتب الأجنبية:

٨. أ.ج. كزنز، ف.أ. بارسلي، بدون تاريخ: البلاستيك في خدمة الإنسان، ترجمة يوسف الحاروني، مصطفى حافظ، مكتبة الشرق، الفجالة

المواقع الالكترونية:

9. earthlifeguide.com) فنانون يبيّنون يجب أن نعرفهم - الأرض ٢٠٢٣
10. Making Beautiful Art out of Beach Plastic | Arts & Culture| Smithsonian Magazine
11. Plastic bottle art by Veronika Richterova | Artemperature
12. Alejandro Durán | Speaker | TED
13. francesca pasquali - Google Search
14. Plastic bottle art by Veronika Richterova | Artemperature
15. : Making Beautiful Art out of Beach Plastic | Arts & Culture| Smithsonian Magazine
16. Plastic Resin Codes - Molygran

على سطح الخشب وكان اللصق يعتمد على الحرارة، ثم قامت الباحثة باستخدام لواصل الإيوكسي كبديل عن الحرارة ونجحت التجربة أيضا مما يسهل على الفنانين اختيار ما يناسب تصميمهم من الأساليب.

النتائج:

١. يمكن الاستفادة من الامكانيات التشكيلية للبلاستيك وإعادة تدويره داخل الأعمال الفنية الخشبية، حيث يتميز البلاستيك بالسهولة الشديدة في تشكيله يدويا، وطواعيته الشديدة لعمليات التشكيل، واحتياجه لأدوات بسيطة.
٢. كما يتميز البلاستيك بتوفره في البيئة المحيطة بالفنان وبرخص ثمنه إذا تم جمعه كمستهلكات.
٣. يمكن دمج وتوليف الخشب والبلاستيك بتقنيات التشكيل اليدوية. وبطرق سهلة وبسيطة وتعطي نتائج واعدة، حيث أثبتت التجارب تعدد طرق الدمج بين الخشب والبلاستيك ونجاحها بشكل كبير.
٤. يمكن للفنانين التشكيليين القيام بدور فاعل في توعية الجماهير بمخاطر النمط الاستهلاكي الخطي والحث على تبني نمط الاستهلاك الحلقي، بما يتفق مع جهود المنظمات الدولية في تحقيق التنمية المستدامة. وللفنانين التشكيليين تجارب مهمة وواسعة في هذا المجال يمكن الاستفادة منها.
٥. يمكن أن تكون التربية الفنية وتخصص اشغال الخشب ذو فاعلية جمالية في الاستفادة من فكرة التجريب بمدخله المتعددة في التوليف والدمج بين خامه الخشب سواء الطبيعي أو الصناعي وبين خامه البلاستيك بأنواعها المختلفة كخامات مستهلكة.

التوصيات:

- توصي الباحثة بالمزيد من التجريب في خامه البوليمر الصناعي، حيث أنها خامه لها خصائص تشكيلية كبيرة، وقد لا يمكن تغطيتها من خلال بحث واحد.
- كما توصي الباحثة بإجراء المزيد من البحوث حول تبسيط التقنيات الصناعية المستخدمة في تشكيل البلاستيك، بحيث يمكن استخدامها داخل مرسوم الفنان، كتقنيات النفخ والبيثق والحقن. وعدم الاقتصار على تقنيات التشكيل اليدوي، لإعطاء أبعاد أوسع في التشكيل.
- توصي الباحثة بتطبيق إجراءات السلامة والأمان الصناعي عند التصدي لتشكيل البوليمرات الصناعية.
- توصي الباحثة بالمزيد من الأبحاث والدراسات الخاصة بالتنمية المستدامة وإعادة تدوير الخامات المختلفة للحفاظ على البيئة والمناخ.

المراجع و المصادر

المؤتمرات:

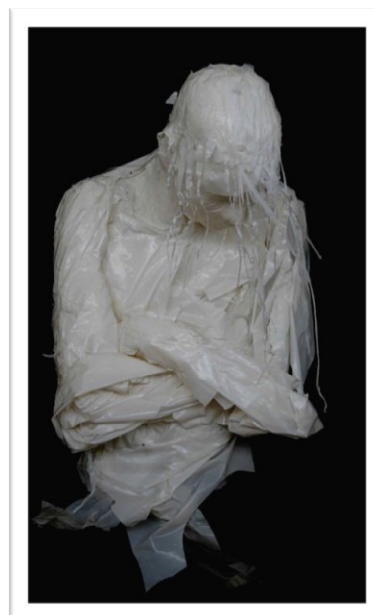
١. ابراهيم هاني بولس، ٢٠٠٨: القيم الجمالية لخامه البلاستيك والإفادة منها في تطوير مفهوم النحت البنائي لطلاب التربية الفنية، المؤتمر



شكل رقم (٢)

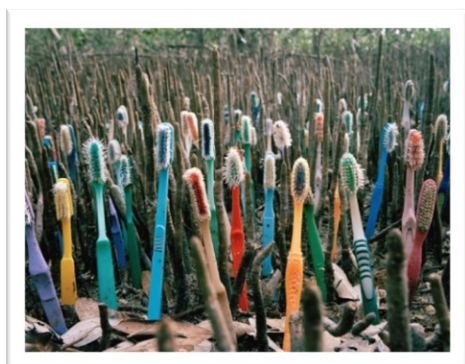
جوديث سيلبي لانغ وريتشارد لانغ، عمل فني مكون من
مستهلكات ونفايات البلاستيك.

المصدر: Making Beautiful Art out of Beach Plastic | Arts
& Culture | Smithsonian Magazine



شكل رقم (١)

خليل تشيشتي، عمل فني مكون من تشكيل
الأكياس البلاستيك
المصدر: 8 فنانين بيئيون يجب أن تعرفهم - الارض
(earthlifeguide.com) ٢٠٢٣



شكل رقم (٤)

أليخاندرو دوران، عمل فني مكون من مستهلكات البلاستيك.
المصدر: Alejandro Durán | Speaker | TED



شكل رقم (٣)

فيرونیکا ريتشروفا، عمل فني مكون من الزجاجات البلاستيكية
المستهلكة.

Plastic bottle art by Veronika Richterova |
Artemperature المصدر:



شكل رقم (٥)

فرانشيسكا باسكوالي، عمل فني مكون من أنابيب الماصات البلاستيكية.

المصدر: francesca pasquali - Google Search



شكل رقم (٦)

فيرونكا ريتشروفا، عمل فني مكون من الأجولة البلاستيكية المنسوجة.

المصدر: Plastic bottle art by Veronika Richterova | Artemperature

1	2	3	4	5	6	7
PET	HDPE	PVC	LDPE	PP	PS	OTHER
Polyethylene terephthalate	High-density polyethylene	Polyvinyl chloride	Low density polyethylene	Polypropylene	Polystyrene	Other types of plastics
PET is commonly used in commercially old water bottles, soft drink bottles, ports drink bottles and condiment bottles.	HDPE is commonly used in milk and juice bottles, detergent bottles, shampoo bottles, grocery bags and cereal box liners.	PVC can be flexible or rigid, and is used for plumbing pipes, clear food packaging, shrink wrap, plastic children's toys, tablecloths, vinyl flooring and blister packs.	LDPE is used for dry cleaning bags, bread bags, newspaper bags, produce bags, "paper" milk cartons and hot/cold beverage cups.	PP is used to make yogurt containers, deli food containers, furniture, luggage and winter clothing insulation.	PS is used for toys, rigid packaging, refrigerator trays and CD cases. Also used to form Expanded Polystyrene EPS used for take out containers, cups/plates and packing chips.	Any plastic item not made from 1-6 plastics is lumped together as a number 7 plastic and is used for things like CD's, baby bottles and headlight lens.

شكل رقم (٨)

المصدر: Plastic Resin Codes - Molygran/



شكل رقم (٧)

جوديث سيلبي لانغ وريتشارد لانغ، عمل فني مكون من مستهلكات ونفايات البلاستيك الملونة .

المصدر: Making Beautiful Art out of Beach Plastic | Arts & Culture | Smithsonian Magazine



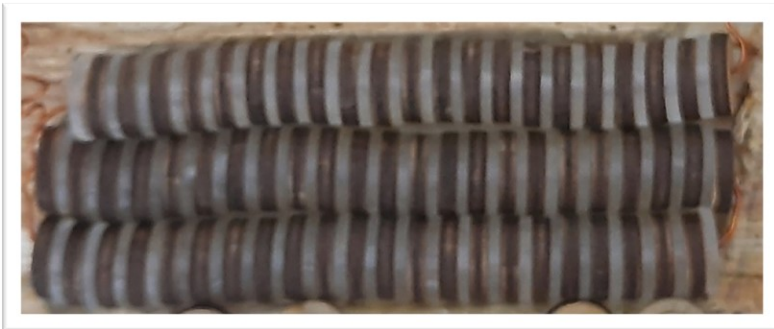
شكل رقم (٩)

يوضح جمع الخشب بالبلاستيك داخل قالب باستخدام البوليمر السائل.



شكل رقم (١٠)

يوضح جمع الخشب بالبلاستيك داخل قالب باستخدام الحرارة.



شكل رقم (١١)

يوضح جمع الخشب بالبلاستيك بالخراطة



شكل رقم (١٢)

يوضح جمع الخشب بالبلاستيك بالبرد



شكل رقم (١٣)
تغليف كتلة خشبية داخل شرائح البلاستيك



شكل رقم (١٤)
يوضح انبثاق البلاستيك خارج الكتلة الخشبية



شكل رقم (١٥)
يوضح توليف البلاستيك مع مجسم
خشبي منحوت



شكل رقم (١٧)

يوضح الحفر داخل الخشب لتثبيت البلاستيك.



شكل رقم (١٦)

يوضح مجسم خشبي مركب



شكل رقم (١٩)

يوضح التثبيت بالزوائد



شكل رقم (١٨)

يوضح الجمع بواسطة المسامير



شكل رقم (٢٠)

يوضح تطعيم أشكال هندسية منتظمة من البلاستيك مع الخشب.